

2026 년 가공 유제품 생산을 위한 국내산 저지종 성감별 수정란 확보·공급 및 이식관리 용역 제 안 서

용역명	2026 년 가공 유제품 생산을 위한 국내산 저지종 성감별 수정란 확보·공급 및 이식관리	
용역기간	계약일로부터 2027. 11. 30.까지 (약 [12]개월)	
제안업체	(주)제네텍스 (대표이사 하현제)	
사업책임자	소속	(주)제네텍스
	직위(급)	대표이사
	성명	하현제
	학위·전공	수의사(DVM), [학위·전공 기재]
	전화	[]
	휴대전화	[]
	팩스	[]
	전자우편	[]

2026. 11.

(주)제네텍스

목 차

약어표.....	3
1. 제안개요.....	4
1-1. 목적 및 배경.....	4
1-2. 추진전략 및 목표.....	5
1-3. 기대성과 및 활용방안.....	5
2. 제안기관 현황 및 수행능력.....	7
2-1. 일반현황 및 연혁.....	7
2-2. 사업책임자 및 수행조직.....	8
2-3. 수정란 생산 및 이식 수행실적.....	8
3. 국내산 저지종 수정란 확보 및 공급 계획.....	10
3-1. 생산 대상우 확보.....	10
3-2. 수정란 생산계획.....	10
3-3. 규격 적합 수정란 160 개 확보계획.....	12
3-4. 품질관리.....	12
3-5. 위험관리.....	12
4. 수정란 이식관리 계획.....	14
4-1. 이식 수행체계.....	14
4-2. 이식일정.....	15
4-3. 이력관리.....	15
5. 사업관리 계획.....	17
6. 하도급 및 업무위탁 계획.....	18
7. 방역 및 안전관리 계획.....	19
8. 기타 제안사항.....	20

※ 본 제안서는 제안요청서 「첨부 1 제안서 지정양식」의 목차에 따라 작성하였습니다.

※ 노란색 표시는 증빙자료·확정 수치로 기입이 필요한 항목입니다(제출본에서는 삭제).

약어표

약어	원어	의미
OPU	Ovum Pick-Up	초음파 유도 경질 난자 채취
IVM / IVF / IVC	In Vitro Maturation / Fertilization / Culture	체외성숙 / 체외수정 / 체외배양
IVP	In Vitro embryo Production	체외 수정란 생산(OPU-IVM-IVF-IVC 전 과정)
COC	Cumulus-Oocyte Complex	난구세포-난자 복합체
MOET	Multiple Ovulation and Embryo Transfer	과배란 처리 후 체내 수정란 회수·이식
IETS	International Embryo Technology Society	국제수정란이식학회(수정란 등급 기준)
ET	Embryo Transfer	수정란 이식
DT	Direct Transfer	동결란 융해 후 스트로 그대로 이식하는 방식
CIDR	Controlled Internal Drug Release	질내 프로게스테론 삽입제(발정동기화)
PGF2 α / GnRH	Prostaglandin F2 α / Gonadotropin-Releasing Hormone	황체퇴행 호르몬 / 배란유도 호르몬
CL	Corpus Luteum	황체
BCS	Body Condition Score	체충실지수(1~5)
LN2	Liquid Nitrogen	액체질소
GEBV	Genomic Estimated Breeding Value	유전체 추정육종가
A2A2	β -casein A2/A2 genotype	A2 베타카제인 동형접합 유전형
BVDV-PI	Bovine Viral Diarrhea Virus - Persistently Infected	소 바이러스성 설사 지속감염우

1. 제안개요

■ 1-1. 목적 및 배경

가. 사업 목적 및 필요성에 대한 이해

- 국내 유제품 소비는 시유 중심에서 치즈·요거트·발효유 등 가공 유제품으로 이동하고 있으며, 가공 적성은 원유의 유고형분(유지방·유단백) 함량에 좌우된다.
- 저지종은 홀스타인 대비 유지방·유단백 함량이 높아 가공 유제품 원료에 적합하나, 국내 사육 규모가 작아 우수 유전자원의 체계적 확보·보급 기반이 부족하다.
- 본 사업은 국내에서 검증된 우수 저지 공란우를 활용하여 성감별 수정란을 생산하고, 4 개 조합 13 농가에 공급·이식함으로써 가공 유제품 생산용 저지 축군을 조기에 조성하는 것을 목적으로 한다.
- 수정란 생산부터 공급·이식·임신감정까지 단일 주체가 일괄 관리하고 전 과정 이력을 기록하여, 사업 성과의 검증과 후속 사업의 기반 자료를 확보하는 것이 핵심이다.

나. 과업범위 이해 및 당사 수행방안

과업	제안요청 내용	당사 수행방안
생산 대상우 확보	규격조건 충족 국내 저지 공란우 확보	송영신목장 저지 전 두수 유전자 검사 완료(2026) → 낙농과 규격 확인 → 자체 공란우 활용
수정란 생산계획	대상우별 생산계획·일정 수립	대상우×정액 교배조합별 OPU 일정표 수립(조합당 20 개 이하)
수정란 생산	성감별 정액 활용 수정란 생산	OPU-IVP 방식, 성감별 저지 정액으로 체외수정
품질관리	규격·품질 확인 및 이력관리	IETS 2 인 독립판정, 개체별 사진·기록, 수정란 고유번호 부여
확보 및 공급	규격 적합 수정란 160 개 공급	목표 생산량 200 개(125%) 동결 보관 후 조합별 배정량 공급
이식계획	조합·농가와 일정·수란우 협의	조합별 이식 일정표, 수란우 선발 기준·동기화 프로토콜 제공
수정란 이식	적격 인력 이식 및 임신감정	고려동물병원 수의사 2 인 전담, 이식 후 30~35 일 초음파 임신감정
사업관리	생산·공급·이식 이력 및 증빙 관리	수정란-수란우 연계 이력 DB, 월간 진행보고
결과보고	사업실적·사업비 정산자료 제출	확보·공급비/이식관리비 구분 정산, 최종 결과보고서 제출

■ 1-2. 추진전략 및 목표

- ▶ 비전 : 국내 우수 저지 유전자원을 기반으로 한 "생산-공급-이식 원스톱" 성감별 수정란 보급 체계 구축
- ▶ 핵심 목표 : 규격 적합 국내산 저지종 성감별 수정란 160 개 확보·공급 및 이식 160 건 완료(2027. 9.)

가. 4대 추진전략

전략	주요 내용
① 자체 공란우 기반 안정 확보	송영신목장 저지(전 두수 유전자 검사 완료)를 1 순위 공란우로 활용하고, 규격 충족 보유기관과 보완 협력하여 공란우 공백 위험을 제거한다.
② OPU-IVP 기반 성감별 생산	공란우를 도태·과배란 부담 없이 반복 활용하는 OPU-IVP 방식으로 성감별 정액 1 스트로당 다수 수정란을 생산하고, 목표량을 160 개의 125%(200 개)로 설정한다.
③ 동결 बैं크 방식의 생산-이식 분리	생산된 수정란을 동결 보관(뱅크)한 뒤 농가 수란우 준비 일정에 맞추어 공급함으로써, 생산 일정과 이식 일정의 상호 지연을 차단한다. 근거리 농가는 신선란을 병행한다.
④ 전 과정 이력관리	공란우-정액-교배조합-수정란-수란우-이식-임신감정을 하나의 고유번호로 연결하여 검수·정산·결과보고를 즉시 대응한다.

나. 정량 목표

지표	목표	비고
규격 적합 수정란 공급	160 개 (100%)	계약 주요조건
수정란 생산량(규격 적합)	200 개 이상	공급량 대비 125%, 여유분 확보
교배조합 수	10 개 이상	조합당 20 개 이하 규격 준수
수정란 이식	160 건	조합별 배정량 기준
목표 수태율(임신감정 기준)	[45]% 이상	신선란 [50]% / 동결란 [40]% (4-1 참조)
공급·이식 완료	2027. 9. 30.	임신감정·결과보고 기간 확보
최종 결과보고	2027. 11. 30.	계약기간 내 완료

■ 1-3. 기대성과 및 활용방안

가. 기대성과

구분	기대성과
축군 조성	목표 수태율 [45]% 적용 시 약 [72]두 임신, 성감별 정액 사용으로 [65]두 내외의 저지 암송아지 생산 기대(예상치)
원유 품질	사업 농가의 저지 축군 형성으로 유고형분이 높은 가공용 원유 생산 기반 확보
유전자원	국내 검증 공란우 기반 수정란 보급으로 국내 저지 유전자원의 다양성 확대(교배조합 10 개 이상)
데이터	공란우별 생산성, 신선/동결 수태율, 지역별 이식 성적 등 후속 사업 설계용 실측 데이터 확보

나. 활용방안

- 사업 결과 데이터는 젓소개량사업소의 차년도 저지 수정란 보급 사업 규모·단가·지역 배분 설계 자료로 제공한다.
- 출생 송아지의 혈통·유전정보를 축적하여 국내 저지 개량 기초집단으로 활용하도록 지원한다.
- 사업 농가 대상 저지 사양관리 정보를 제공하여 가공 유제품 원유 생산으로의 전환을 지원한다(8. 기타 제안사항 참조).

2. 제안기관 현황 및 수행능력

■ 2-1. 일반현황 및 연혁

가. 일반현황

구분	내용
회사명	(주)제네틱스 (Genetics Co., Ltd.)
대표이사	하현재 (수의사)
설립일	[설립연월일]
소재지	[본사·실험실 주소]
주요 사업	소 수정란 생산·공급, 수정란 이식, 유전체 분석, 젖소·한우 개량, 홀스타인 수정란 해외 수출
정액등처리업 허가	「축산법」 제 22 조 정액등처리업 허가 (허가번호 [], 허가일 [])
인력	총 []명 (수의사 []명, 연구원 []명, 기타 []명)
주요 시설	수정란 생산 실험실(OPU·IVM·IVF·IVC), CO2 배양기 []대, 프로그래머블 동결기 []대, LN2 보관탱크 []기, 드라이슈퍼 []기, 휴대용 초음파 []대
협력기관	고려동물병원(수정란 이식·번식관리), 송영신목장(저지 공란우)

나. 주요 연혁

연도	주요 내용
[]	(주)제네틱스 설립
[]	「축산법」 정액등처리업 허가
[]	저지종 도입 및 A2A2 저지 육종 착수(송영신목장)
[]	smaXtec 반추위 센서 국내 최초 도입
[]	홀스타인 수정란 해외 수출 개시(우즈베키스탄 등)
[]	[주요 국책·지자체 사업 수행 실적 기재]

다. 수행역량 요약

- 대동물 임상 30 년 이상, 수정란 이식·체외수정 18 년 이상의 현장 경험을 보유한 수의사가 사업을 총괄한다.
- 연간 약 [4,000]개의 수정란 생산·공급과 약 [3,000]건의 이식을 수행하는 생산·이식 일관 체계를 운영한다(증빙 수치로 확정).
- 15 년간 A2A2 저지를 직접 사육·육종해 온 송영신목장을 공란우 기반으로 보유하여, 저지종 사양·번식 특성에 대한 실무 경험을 갖추고 있다.

■ 2-2. 사업책임자 및 수행조직

2-2-1. 수행조직 및 업무분장

〈발주기관〉 농협경제제주 젓소개량사업소 ▲ 월간보고·사전협의 〈사업책임자〉 하현재 대표이사 (㈜제네텍스) ▼ 생산팀(㈜제네텍스) 이식팀(고려동물병원) 공란우(송영신목장) 사업관리(㈜제네텍스)			
--	--	--	--

구분	성명/기관	직위·자격	담당업무
사업책임자	하현재 / (주)제네텍스	대표이사, 수의사	사업 총괄, 공란우·교배조합 결정, 발주기관 협의, 위탁 관리
이식담당자 1	[수의사 〇〇〇] / 고려동물병원	수의사 (면허 [])	중부권(강원·충남) 수란우 선발·동기화, 이식, 임신감정
이식담당자 2	[수의사 〇〇〇] / 고려동물병원	수의사 (면허 [])	남부권(전남·부산경남) 수란우 선발·동기화, 이식, 임신감정
생산 책임	[〇〇〇] / (주)제네텍스	[연구원·학위]	OPU, IVM·IVF·IVC, 등급판정, 동결·보관
품질·이력 관리	[〇〇〇] / (주)제네텍스	[직위]	수정란 이력 DB, 증빙 관리, 정산자료
공란우 관리	[〇〇〇] / 송영신목장	[직위]	공란우 사양·건강관리, OPU 일정 지원

※ 수정란 이식은 이식기술의 일관성 확보를 위하여 이식담당자 2 명으로 한정하여 수행한다(고려동물병원 소속 수의사 하현재·임광택·신동환·김민철 중 [2인] 지정).

2-2-2. 참여인력 현황

성명	소속	직급	담당분야	관련 자격·경력	참여율
하현재	(주)제네텍스	대표이사	사업총괄	수의사, 대동물 임상 30년+, ET·IVF 18년+, 건국대학교 겸임교수	[]%
[]	고려동물병원	[]	이식(중부)	수의사, ET 경력 []년	[]%
[]	고려동물병원	[]	이식(남부)	수의사, ET 경력 []년	[]%
[]	(주)제네텍스	[]	OPU·IVP	[학위], IVP 경력 []년	[]%
[]	(주)제네텍스	[]	배양·동결	[학위], 경력 []년	[]%
[]	(주)제네텍스	[]	이력·정산	경력 []년	[]%

■ 2-3. 수정란 생산 및 이식 수행실적

2-3-1. 실적 인정기간 내 수정란 생산실적 (2024. 1. 1. ~ 2026. 8. 31.)

연도	증명서 발급 수량(개)	축종	비고
2024년	[]	한우·젓소	한국종축개량협회 발급
2025년	[]	한우·젓소	
2026년(~8.31.)	[]	한우·젓소	
계	[]		증빙: 협회 발급실적 확인서

2-3-2. 실적 인정기간 내 수정란 이식 수행실적

구분	농가명	소재지(시·군)	수행기간	이식담당자	증빙구분	비고(축종)
직접	[]	[]	[]	[]	2-1	[]
직접	[]	[]	[]	[]	2-1	[]
위탁	[]	[]	[]	[]	2-2	[]
합계 : 직접 []호 + 위탁 []호 = []호 (동일 농가 중복 제외)						

※ 직접 수행분은 「첨부 2-1」 확인서 및 축산업 허가증 사본, 위탁 수행분은 「첨부 2-2」 확인서를 별첨한다. 행이 부족하여 별지로 작성.

3. 국내산 저지종 수정란 확보 및 공급 계획

■ 3-1. 생산 대상우 확보

가. 확보 현황

- 당사 협력 목장인 송영신목장은 15년간 A2A2 저지를 육종해 왔으며, 2026년 사육 저지 전 두수에 대한 유전자 검사를 완료하였다.
- 검사 결과와 혈통자료를 근거로 국립축산과학원 낙농과에 규격 충족 여부 확인을 신청하였으며 (2026. 10.), 확인된 개체를 1순위 공란우로 활용한다.

연번	개체식별번호	생년월	산차	유전능력(5개 형질)	순종 세대	낙농과 확인
1	[]	[]	[]	상위 []% 이내	[]세대	[확인/신청]
2	[]	[]	[]	상위 []% 이내	[]세대	[확인/신청]
3	[]	[]	[]	상위 []% 이내	[]세대	[확인/신청]
...						
규격 충족 공란우 계 : []두 (확인서 별첨)						

나. 추가 확보계획

- 규격 충족 공란우가 [10]두 미만인 경우, 규격 충족 보유기관(경기도 요한목장, 경기도 축산진흥센터, 제주 다인목장 등)과 공란우 활용 협약을 체결하여 부족분을 확보한다.
- 사업기간 중 공란우의 번식장애·질병·도태가 발생하면 예비 공란우([2]두 이상)로 즉시 대체하고 발주기관에 보고한다.

다. 공란우 선발·관리 기준(규격조건 외 당사 추가 기준)

항목	기준
번식 상태	분만 후 60일 이상 경과 또는 미경산 15개월령 이상, 난소 초음파상 동난포 수 양호, 생식기 이상 없음
영양 상태	BCS 3.0~3.5 유지, 공란우 전용 사양관리(무기질·비타민 보강)
질병 검사	브루셀라·결핵 음성, BVDV-PI 음성 확인 후 OPU 착수
우선 선발	A2A2 유전형 및 종합지수 상위 개체 우선
동물복지	OPU 간격 최소 7일 이상, 회차별 건강·직장검사 기록

■ 3-2. 수정란 생산계획

가. 생산방법 : OPU-IVP(체외 수정란 생산)

OPU(난자 채취) → IVM(체외성숙 22~24h) → IVF(성감별 저지 정액 체외수정) → IVC(체외배양 7~8일) → 등급판정(IETS 1~2 등급) → DT 동결·LN2 보관

- 성감별 정액은 정자 수가 적어 체내 수정(MOET) 시 수정률이 낮으므로, 소량의 정액으로 다수 난자를 수정시키는 OPU-IVP를 주 생산방법으로 채택한다.
- OPU는 공란우를 과배란 처리 없이 반복 활용하여 계획적인 교배조합 관리에 유리하다. MOET는 OPU 실적 부진 시 대체 생산방법으로 운용한다.
- 수정란은 분할하지 않으며, IETS 2등급 이상만 규격 적합 수정란으로 분류한다.

나. 생산량 산출 근거(계획 기준치)

항목	계획 기준치	근거·비고
공란우 수	[10]두	3-1 확보 현황 기준
공란우당 OPU 횟수	[12]회	2주 간격, 2027. 1.~6.
총 OPU 횟수	[120]회	
OPU 1회당 규격 적합 수정란	[1.7]개	당사 저지·성감별 IVP 실적 기준 [확인]
예상 생산량	[204]개	목표 200개 이상(공급량의 125%)

다. 정액 및 계획교배 조합

- 사용 정액은 성감별 저지 정액으로 하며, 사업 착수 전 소요량 전량을 확보한다. 근친도를 고려하여 공란우 혈통과 공통 조상이 없는 종모우를 선정한다.

정액 코드	종모우(명호)	원산지	주요 특성	A2 유전형
S1	[]	[]	[유량·유성분]	[A2A2]
S2	[]	[]	[]	[]
S3	[]	[]	[]	[]
S4	[]	[]	[]	[]

공란우 \ 정액	S1	S2	S3	S4	조합별 상한
D1	[]	[]	-	-	각 20개
D2	-	[]	[]	-	각 20개
D3	[]	-	-	[]	각 20개
...					
교배조합 [10]개 이상, 조합당 생산·공급 20개 이하 관리					

라. 생산 일정

단계	'26.12	'27.1	2	3	4	5	6	7~9
공란우 확정·정액 확보	●							
공란우 질병검사·컨디셔닝	●	●						
OPU-IVP 생산		●	●	●	●	●	●	
동결 보관(뱅크)		●	●	●	●	●	●	

단계	'26.12	'27.1	2	3	4	5	6	7~9
보충 생산(필요 시)							●	●

■ 3-3. 규격 적합 수정란 160 개 확보계획

가. 단계별 확보 목표(누적, 규격 적합 기준)

시점	누적 확보 목표	공급 대비	점검 사항
2027. 2. 말	50 개	31%	공란우별 생산성 1 차 평가
2027. 4. 말	120 개	75%	조합별 상한(20 개) 도달 조합 정리
2027. 6. 말	200 개	125%	생산 완료, 여유분 확정

나. 확보 보장 장치

○ 주간 생산 실적을 계획 대비로 관리하고, 누적 실적이 계획의 80% 미만으로 4 주 연속 하회하면 즉시 보완조치를 시행한다.

- 1 단계: OPU 간격 단축(2 주 → 1 주), 생산성 상위 공란우 중심 재배치

- 2 단계: 협약 보유기관 공란우 추가 투입

- 3 단계: MOET(과배란) 병행 생산

○ 생산된 수정란은 공급 전까지 동결 보관하여, 이식 일정 변동과 관계없이 160 개 공급 물량을 사전에 확보한다.

○ 수정란 생산·확보 진도는 월간 보고서로 발주기관에 보고한다.

■ 3-4. 품질관리

단계	품질관리 내용
생산	실험실 SOP 준수, 배양기 온도·가스 농도 일일 점검·기록, 배지·시약 로트 관리
등급판정	IETS 기준 2 인 독립 판정, 판정 불일치 시 하위 등급 적용, 수정란별 현미경 사진 보관
동결	DT 용 완만동결 SOP 적용, 스트로마다 수정란 고유번호·공란우·정액·등급·생산일 표기
보관	LN2 탱크 2 기 분산 보관, 주 2 회 액체질소 수위 점검 기록, 비상 보충 체계
운송	드라이슈퍼 운송, 온도기록계 부착, 인수인계서(수정란 번호·수량) 작성
증빙	수정란별 규격 적합 증빙(공란우 확인서, 정액, 교배조합, 등급·발육단계) 일괄 관리

■ 3-5. 위험관리

위험요인	영향	대응방안
생산량 부족	높음	125% 목표 생산, 3 단계 보완조치(3-3), 협약 보유기관 공란우 투입
공란우 질병·번식장애	중간	예비 공란우 [2]두 확보, 질병검사 후 착수, 즉시 대체·보고
성감별 정액 수급 차질	중간	착수 전 소요량 전량 사전 확보, 대체 종모우 지정

위험요인	영향	대응방안
교배조합 상한 초과	낮음	조합별 생산 수량 실시간 집계, 20 개 도달 시 해당 조합 생산 중단
LN2 보관 사고	높음	2 기 분산 보관, 수위 점검, 예비 LN2 확보
수란우 준비 지연	중간	동결 बैं크로 이식 일정 조정, 조합 간 순서 조정(4-2)
가축질병 이동제한	높음	방역당국 조치 준수, 해제 후 일정 재편성, 발주기관 협의
인력 공백	중간	발주기관 사전 승인 후 이식담당자 교체(2 명 이내 유지)

4. 수정란 이식관리 계획

■ 4-1. 이식 수행체계

가. 지역별 수행체계

권역	조합	농가(호)	배정(개)	담당
중부	춘천철원화천양구축산 농협	1	5	이식담당자 1
중부	홍성낙농협동조합	3	40	이식담당자 1
남부	전남낙농협동조합	5	40	이식담당자 2
남부	부산경남우유협동조합	4	75	이식담당자 2
계	4 개 조합	13	160	2 명

※ 담당자 부재·물량 집중 시 상호 지원하되 이식담당자는 2 명으로 유지한다.

나. 수란우 선발 기준

항목	기준
대상	미경산우 13~18 개월령(체중 [350]kg 이상) 우선, 경산우는 분만 후 60 일 이상
건강	BCS 2.75~3.5, 생식기 이상 없음, 최근 질병 치료 이력 없음
이식 당일	초음파로 기능성 황체(CL) 확인 후 황체 측 자궁각에 이식

다. 발정동기화 및 이식 방법

- CIDR 기반 동기화 프로토콜(CIDR 삽입 → PGF2α → CIDR 제거 → 발정 확인)을 적용하고, 발정 후 7 일째 이식한다.
- 동결란은 DT 방식으로 농장에서 융해 후 즉시 이식하며, 실험실 근거리 농가는 생산 일정과 연계하여 신선란을 이식한다.

라. 목표 수태율 및 미달 시 조치

구분	목표 수태율	판정 기준
신선란	[50]%	이식 후 30~35 일 초음파 임신감정
동결란(DT)	[40]%	동일
전체	[45]%	이식 160 건 기준

- 조합별 누적 수태율이 목표의 80% 미만이면 원인을 분석하여 다음 조치를 시행한다.

- 수란우 선발 기준 강화(황체 크기·BCS 재평가), 영양·스트레스 요인 점검
- 동기화 프로토콜 조정(GnRH 추가 등), 이식 시기 재설정
- 수정란 유형 조정(신선란 비중 확대), 해당 조합 이식 전 융해 생존율 점검
- 미수태 수란우에 대한 재이식(여유 수정란 활용, 8. 기타 제안사항 참조)

■ 4-2. 이식일정

가. 조합별 이식 추진일정(계획)

조합(배정)	협약	'27.3	4	5	6	7	8	9
흥성낙협(40)	'27.1	●	●	●				
춘천철원화천양구축협(5)	'27.2		●					
전남낙협(40)	'27.2		●	●	●	●		
부산경남우유(75)	'27.2		●	●	●	●	●	●

나. 농가별 이식 절차

시점	내용
D-30	조합·농가 협의, 수란우 후보 확정, 방역·출입 일정 협의
D-14	수란우 검진(직장검사·초음파), 선발 확정
D-10~D0	CIDR 동기화, 발정 확인(D0)
D7	황체 확인 후 수정란 이식, 이식기록 작성
D30~35	초음파 임신감정, 결과 통보
D60	임신 재확인(조기 유산 확인)

다. 일정 조정방안

- 수란우 준비가 지연된 농가는 동결 बैं크에서 공급 일정을 이월하고, 준비가 완료된 다른 농가의 일정을 앞당긴다.
- 조합·농가의 사업 포기 등 대상 변경이 발생하면 즉시 발주기관에 보고하고 협의 결과에 따라 재배정한다.

■ 4-3. 이력관리

가. 수정란 고유번호 체계

JY26 - 〈공란우 3 자리〉 - 〈정액 코드〉 - 〈생산일 YYMMDD〉 - 〈일련번호 2 자리〉 예) JY26-D03-S2-270215-07
--

나. 관리 항목

구분	관리 항목
수정란	고유번호, 공란우 개체번호, 정액(종모우), 교배조합, 생산일, 생산방법, 등급·발육단계, 동결일, 보관 탱크 위치
공급	공급 조합·농가, 공급일, 인수자, 인수인계서
이식	이식일, 수란우 개체식별번호(이력제 번호), 이식 부위·황체 상태, 신선/동결, 이식담당자
임신감정	감정일, 결과, 재확인 결과, 감정자

- 위 정보를 전산 대장(DB)으로 관리하고, 발주기관이 요구하는 형식으로 수정란별 이식실적을 제출한다.
- 이식기록지는 농가 확인 서명을 받아 원본을 보관하고, 사진·스캔본을 DB에 연동한다.

5. 사업관리 계획

■ 5-1. 사업관리 및 결과보고

가. 보고 체계

보고 구분	시기	내용
착수보고	계약 후 10 일 이내	세부 사업수행계획서(9 개 항목)
월간 진행보고	매월 5 일	공란우·생산·공급·이식·임신감정 실적, 다음 달 계획
수시보고	즉시	생산량 부족, 일정 지연, 가축질병 등 목표 달성 영향 사항
중간점검	'27. 4. / '27. 7.	발주기관·조합 합동 점검회의
최종 결과보고	'27. 11. 30.까지	결과보고서 및 정산자료

나. 증빙 및 정산 관리

○ 사업비는 수정란 확보·공급비와 이식관리비를 구분하여 관리한다.

- 수정란 확보·공급비 : 규격 적합 수정란 공급 실적(인수인계서, 규격 증빙) 기준

- 이식관리비 : 이식 실적 및 임신감정 기록(농가 확인) 기준

○ 전 증빙은 수정란 고유번호로 연결하여 검수 요청 시 즉시 제출한다.

다. 최종 결과보고서 구성

○ 전체 사업수행 결과 / 공란우 현황 / 대상우별 생산실적 / 규격 적합 수정란 확보실적 / 조합·농가별
공급실적 / 수정란 이식실적 / 사업비 집행·정산내역 / 주요 문제점 및 조치결과 / 기타 발주기관
요구사항

6. 하도급 및 업무위탁 계획

■ 6-1. 하도급·업무위탁 수행계획

위탁 업무	수행기관	업무 범위	인력·실적
수정란 이식· 임신감정	고려동물병원	수란우 선발·동기화, 이식 160 건, 임신감정	수의사 2 명(이식담당자), 이식 수행 농가 []호
공란우 사육·관리	송영신목장	규격 충족 저지 공란우 사육, OPU 일정 협조	저지 []두, 전 두수 유전자 검사 완료

- 수정란 생산(OPU-IVP)·품질관리·이력관리·사업관리는 (주)제네틱스가 직접 수행한다.
- 사업 전체의 일괄 하도급 및 재하도급은 하지 않는다.
- 위탁 수행자와 업무위탁 협약을 체결하고, 방역·안전·개인정보 보호 의무를 명시한다.
- 수행자·업무범위 변경 시 발주기관에 사전 통보하고 필요 시 승인을 받는다.
- 규격 적합 수정란 160 개 확보·공급 및 전체 계약이행의 최종 책임은 (주)제네틱스가 진다.

※ 상세 내용은 별첨 「하도급·업무위탁 계획서」 참조.

7. 방역 및 안전관리 계획

■ 7-1. 방역 및 안전관리

가. 방역관리

구분	내용
농가 출입	농장 입구 차량 소독, 1 회용 방역복·덧신·장갑 착용, 농가 간 이동 시 전면 교체
기구	이식기·초음파 프로브 농가별 소독, 1 회용 시스(sheath) 사용
공란우	브루셀라·결핵·BVDV 검사 후 OPU, 외부 개체 접촉 차단
실험실	배지·시약 무균 관리, 출입 통제
질병 발생 시	방역당국 이동제한 즉시 준수, 발생 지역 방문 중단, 발주기관 보고

나. 안전관리(「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 준수)

구분	내용
보정	이식·검진 시 보정틀(스탠치온) 사용, 2 인 1 조 작업
LN2 취급	보호장갑·보안경 착용, 환기된 장소에서 취급, 차량 운송 시 고정
차량 운행	장거리 이동 일정 분산, 운행 전 점검
교육	사업 착수 전 참여인력 안전·방역 교육 실시 및 기록

8. 기타 제안사항

■ 8-1. 추가 제안사항

※ 아래 추가 제안은 입찰금액 내에서 수행하며, 별도 비용을 요구하지 않는다.

제안 1. A2A2 저지 성감별 수정란 우선 공급

- 공란우와 종모우의 A2 베타카제인 유전형질을 확인하여, A2A2 × A2A2 교배조합 수정란을 []개 이상 공급한다(유전형 검사 결과 첨부).
- A2 우유·A2 가공 유제품 시장 확대에 대응하여 사업 농가의 원유 차별화 기반을 제공한다.

제안 2. 미수태 수란우 재이식 지원

- 규격 적합 여유 수정란(160 개 초과 생산분) 범위 내에서, 임신감정 결과 미수태 수란우에 [최대 20]건 재이식을 지원한다.

제안 3. 위내센서 기반 수란우 발정·임신 모니터링 시범

- 희망 농가 []호를 대상으로 smaXtec 위내센서를 활용하여 수란우의 발정·체온 변화를 모니터링하고, 동기화 반응과 조기 유산 여부를 확인하는 시범을 운영한다.

제안 4. 저지 사양관리 교육 및 송아지 사후관리

- 송영신목장의 15 년 저지 사양 경험을 바탕으로 사업 농가 대상 저지 송아지·육성우 사양관리 교육을 [1]회 이상 실시한다.
- 출생 송아지의 분만 결과(성별·체중)를 조사하여 결과보고서에 포함한다(2027. 11.까지 분만 확인분).